

2022 数学分析

$$一. (1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x - \cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan \frac{1}{x}$$

$$= 1 \cdot 0$$

$$= 0.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n+1)}}{n}$$

$$= \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} (\ln n + \ln(n+1) + \cdots + \ln(2n+1)) - \ln n \right) \right)$$

$$= \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(0 + \ln \frac{n+1}{n} + \ln \frac{n+2}{n} + \cdots + \ln \frac{2n+1}{n} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln 2n + \ln \frac{2n+1}{2n}) \right)$$

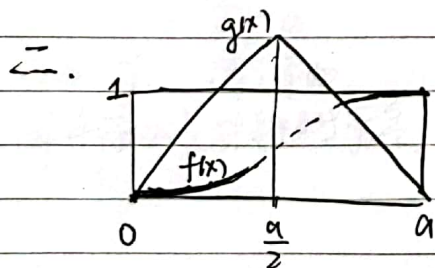
$$= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\ln(1+0) + \ln(1+\frac{1}{n}) + \ln(1+\frac{2}{n}) + \cdots + \ln(1+\frac{n-1}{n}) \right) \right]$$

$$= \exp \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

$$= \exp \left[(1+x) \ln(1+x) - (1+x) \right] \Big|_0^1$$

$$= \exp(2\ln 2 - 1)$$

$$= \frac{4}{e}.$$



$$(1) \text{ 设 } h(x) = f'(x) - g(x) \text{ 于 } [0, a] \text{ 上.}$$

$$\text{可知 } h(0) = h(a) = 0.$$

$$\text{在 } [0, \frac{a}{2}] \text{ 上, } h'(x) = f''(x) - g'(x)$$

$$= f''(x) - 1 \leq 0$$

$$\text{因此 } h(x) \leq 0.$$

$$\text{在 } [\frac{a}{2}, a] \text{ 上, } h'(x) = f'(x) - g(x) \\ = f'(x) - (-1) \geq 0$$

$$\text{所以 } h(x) \leq 0.$$

$$\text{所以 } \text{在 } [0, a] \text{ 上 } h(x) = f'(x) - g(x) \leq 0 \\ \text{即 } f'(x) \leq g(x).$$

$$(2) \text{ 假设相反, } \forall \xi \in [0, a], f'(\xi) \geq g(\xi)$$

$$\text{结合 (1) 知 } \forall x \in [0, a], f'(x) = g(x).$$

$$\text{但 } g(x) \text{ 在 } \frac{a}{2} \text{ 处不可导, 与 } f(x) \text{ 可导矛盾.}$$

$$\text{因此 } \exists \xi \in [0, a], f'(\xi) < g(\xi).$$

$$(3) f'(x) \text{ 和 } g(x) \text{ 均为 } [0, a] \text{ 上连续函数,}$$

$$\text{由 (2) 知 } \int_0^a f'(x) dx \text{ 严格小于 } \int_0^a g(x) dx$$

$$\text{从而 } 1 = f(a) - f(0)$$

$$= \int_0^a f'(x) dx$$

$$< \int_0^a g(x) dx$$

$$= \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$a > 0, \text{ 故 } a > 2.$$



二. 对 $[0, 1]$ 的 ε -子区间 I , ~~考虑 m 与 n 的辗转相除法~~
若 $\sup_{x \in I} f(x) < 0$, 则 $\forall x \in I, f(x) < 0$

则 $\forall x_1, x_2 \in I, f(x_1)f(x_2) > 0$, 矛盾.

从而 $\sup_{x \in I} f(x) \geq 0$.

同理可证 $\inf_{x \in I} f(x) \leq 0$

那么对 $[0, 1]$ 的任一划分, 有

$$\sum_{i=1}^n \sup_{x \in I_i} f(x) \cdot \Delta x_i \geq 0$$

$$\text{和} \sum_{i=1}^n \inf_{x \in I_i} f(x) \cdot \Delta x_i \leq 0$$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可积, 所以上述两个和在区间最大长度 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 趋于同一值, 这个值只能是 0.

$$\text{即} \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

四. (将 x 理解为多项式不定元)

设 $d(x) = (x^m - 1, x^n - 1)$ ($d(x)$ 首一)

$$m = k_1(m, n)$$

$$n = k_2(m, n)$$

因为 1 是 $x^{k_1} - 1$ 的根

所以 $x - 1$ 是 $x^{k_1} - 1$ 的因子

由多项式环的性质, 将 x 换为 $x^{(m, n)}$, 得

$$x^{(m, n)} - 1 \text{ 是 } x^{k_1(m, n)} - 1 = x^m - 1 \text{ 的因子}$$

同理 $x^{(m, n)} - 1$ 是 $x^n - 1$ 的因子

所以 $x^{(m, n)} - 1$ 是 $d(x)$ 的因子.

考虑 m 与 n 的辗转相除法

$$m = q_1 n + r_1$$

$$n = q_2 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3$$

.....

$$r_{s-1} = q_{s+1} r_s + 0$$

$$\text{那么 } r_s = (m, n)$$

由题设, $d(x) | x^m - 1$

$$d(x) | x^n - 1$$

因为 $x - 1$ 是 $x^{q_1} - 1$ 的因子

所以 $x - 1$ 是 $x^{q_1 n} - 1$ 的因子

$$\text{故 } d(x) | x^{q_1 n} - 1$$

$$d(x) | x^{q_1 n + r_1} - x^{r_1}$$

$$\text{即 } d(x) | x^m - x^{r_1}$$

$$\text{因此 } d(x) | x^{r_1} - 1$$

$$\text{这样由 } \left. \begin{matrix} d(x) | x^m - 1 \\ d(x) | x^{r_1} - 1 \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{相减}} d(x) | x^{r_2} - 1$$

$$\text{依此类推, } \left. \begin{matrix} d(x) | x^m - 1 \\ d(x) | x^{r_1} - 1 \end{matrix} \right\} \rightarrow d(x) | x^{r_2} - 1$$

$$\dots \dots \rightarrow d(x) | x^{r_3} - 1$$

$$\text{即 } d(x) | x^{(m, n)} - 1$$

因此 $d(x)$ 与 $x^{(m, n)} - 1$ 相伴.

$x^{(m, n)} - 1$ 首一, 所以 $d(x)$ 相伴.



5. $(\alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_r + \alpha_1) = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}}_A$ $r \times r$

$\alpha_1 \sim \alpha_r$ 线性无关, 因此 $\alpha_1 + \alpha_2 \sim \alpha_r + \alpha_1$ 是否线性无关, 完全取决于 A 是否退化.

按第一行展开, $\det A = 1 \times \det \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} + (-1)^{r+1} \times 1 \times \det \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$
 $= 1 + (-1)^{r+1}.$

若 r 奇, 则 $\det A = 2 \neq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 \sim \alpha_r + \alpha_1$ 线性无关;

若 r 偶, 则 $\det A = 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 \sim \alpha_r + \alpha_1$ 线性相关.

7. (1) 在向量空间 F^n 上, 定义线性映射 $\mathcal{A}: x \mapsto Ax$, 则 $\mathcal{A}^k: x \mapsto A^k x$.

容易看出 $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}^2 \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}^3 \subseteq \dots$

为了证 $\text{rank } A + \text{rank } A^3 \geq \text{rank } A^2 + \text{rank } A^2$

只要证 $\text{rank } A^2 - \text{rank } A^3 \leq \text{rank } A - \text{rank } A^2$

或 $\dim \text{Im } A^2 - \dim \text{Im } A^3 \leq \dim \text{Im } A - \dim \text{Im } A^2$

事实上结论是普遍的:

$\dim V - \dim \text{Im } \mathcal{A} \geq \dim \text{Im } \mathcal{A} - \dim \text{Im } \mathcal{A}^2 \geq \dots$ 最终会到 0 (因为空间有限, 不会无限下降)

(含空间)

其几何意义是: 每次线性变换所损失的维数越来越小, 直到 0 (维数稳定下来)



依这个思想, 证明是直观的:

首先: $\dim V - \dim \operatorname{Im} A = \dim \operatorname{Ker} A$;

为了观察 $\operatorname{Im} A$ 与 $\operatorname{Im} A^2$ 的区别, 我们注意到:

因为第一次 A 已经把所有向量引到 $\operatorname{Im} A$ 中了, 所以第二次 A 完全是在 $\operatorname{Im} A$ 内进行的.
作如下限制: $A|_{\operatorname{Im} A}$, 表示 $\forall x \in \operatorname{Im} A$, $A|_{\operatorname{Im} A}$ 把 x 映射到 Ax .

从而 $\dim \operatorname{Im} A - \dim \operatorname{Im} A^2$ (这是把 A 上的线性变换限制在不变子空间 $\operatorname{Im} A$ 上而得到的、诱导出的 $\operatorname{Im} A$ 上的线性变换 $A|_{\operatorname{Im} A}$)

$$= \dim \operatorname{Im} A \text{ (新的“空间”) } - \dim \operatorname{Im} (A|_{\operatorname{Im} A})$$

$$= \dim \operatorname{Ker} (A|_{\operatorname{Im} A}), \operatorname{Ker} (A|_{\operatorname{Im} A})$$

$$= \dim (\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} A) = \{x: x \in \operatorname{Im} A \text{ 且 } (A|_{\operatorname{Im} A})x = 0\}$$

$$\leq \dim \operatorname{Ker} A = \{x: x \in \operatorname{Im} A \text{ 且 } Ax = 0\}$$

$$= \{x: x \in \operatorname{Im} A \text{ 且 } x \in \operatorname{Ker} A\}$$

类似地, $\dim \operatorname{Im} A^2 - \dim \operatorname{Im} A^3$

$$= \dim \operatorname{Im} A^2 - \dim \operatorname{Im} (A|_{\operatorname{Im} A^2})$$

$$= \dim \operatorname{Ker} (A|_{\operatorname{Im} A^2})$$

$$= \dim (\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} A^2) \leq \dim (\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} A) \leq \dim \operatorname{Ker} A$$

于是在不等式

$$\dim V - \dim \operatorname{Im} A \geq \dim \operatorname{Im} A - \dim \operatorname{Im} A^2 \geq \dim \operatorname{Im} A^2 - \dim \operatorname{Im} A^3 \geq \dots \geq \dim \operatorname{Im} A^{k-1} - \dim \operatorname{Im} A^k$$

成立,

取这一段变形得 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} A^3 \geq 2\operatorname{rank} A^2$.

(2) 因此

这个不等式有对应的矩阵形式

$$n - \operatorname{rank} A \geq \operatorname{rank} A - \operatorname{rank} A^2 \geq \operatorname{rank} A^2 - \operatorname{rank} A^3 \geq \dots \geq \operatorname{rank} A^{k-1} - \operatorname{rank} A^k \geq \dots$$

由于 $\operatorname{rank} A - \operatorname{rank} A^2 = 0$

所以 $\operatorname{rank} A^2 - \operatorname{rank} A^3 = \dots = \operatorname{rank} A^{k-1} - \operatorname{rank} A^k = 0$

所以 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A^3 = \dots = \operatorname{rank} A^k$.

